



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «23» декабря 2022 г.

№ 1119/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 2 к СП 116.13330.2012
«СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 17 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

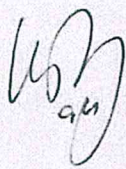
1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 274.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «23» декабря 2022 г. № 1119/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 116.13330.2012
«СНИП 22-02-2003 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА
ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ
ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

Изменение № 2 к СП 116.13330.2012

ОКС 91.120

Изменение № 2 к СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 23 декабря 2022 г. № 1119/пр

Дата введения – 2023–01–24

Содержание

Дополнить наименованиями разделов 15, 16 в следующей редакции:

«15 Мероприятия для защиты от криогенных склоновых процессов.....	
15.1 Общие указания.....	
15.2 Основные расчетные положения.....	
15.3 Мероприятия инженерной защиты.....	
16 Мероприятия для защиты от криопэгов.....	
16.1 Общие указания.....	
16.2 Основные расчетные положения.....	
16.3 Мероприятия инженерной защиты.....».	

Введение

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к СП 116.13330.2012 разработано авторским коллективом АО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н.М. Герсевича (И.В. Колыбин, Д.Е. Разводовский, В.Г. Федоровский, И.А. Боков, С.В. Курилло, Г.А. Бобырь, А.Г. Алексеев, Э.С. Гречищева, Д.Д. Жданов, С.А. Виноградова).».

1 Область применения

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил распространяется на сооружения и мероприятия инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов (оползней, обвалов, карста, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий), морозного пучения, наледеобразования, термокарста, солифлюкции, криопэгов, термоденудации (с учетом протекающих криогенных процессов (термоабразия и термоэрозия), курумообразования, селевых потоков, снежных лавин и их сочетаний (далее – инженерная защита).».

В НАБОР 1

2 Нормативные ссылки

Дополнить наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

«СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий»

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 1)

СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования

СП 420.1325800.2018 Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие требования

СП 425.1325800.2018 Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования

СП 428.1325800.2018 Инженерные изыскания для строительства в лавиноопасных районах. Общие требования

СП 436.1325800.2018 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования

СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением № 1)

СП 448.1325800.2019 Инженерные изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов. Общие требования

СП 449.1325800.2019 Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования

СП 479.1325800.2019 Инженерные изыскания для строительства в районах развития селевых процессов. Общие требования

СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

СП 493.1325800.2020 Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие требования

СП 499.1325800.2021 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от карстово-суффозионных процессов. Правила проектирования

СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

Исключить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 25100–2011 Грунты. Классификация»;

«СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»».

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 17.5.3.04–83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» на «ГОСТ Р 59057–2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель»;

«ГОСТ 12248–2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» на:

«ГОСТ 12248.1–2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза

Продолжение Изменения № 2 к СП 116.13330.2012

ГОСТ 12248.2–2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия

ГОСТ 12248.3–2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия

ГОСТ 12248.4–2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия

ГОСТ 12248.5–2020 Грунты. Метод суффозионного сжатия

ГОСТ 12248.6–2020 Грунты. Метод определения набухания и усадки

ГОСТ 12248.7–2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом

ГОСТ 12248.8–2020 Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых грунтов методом среза по поверхности смерзания

ГОСТ 12248.9–2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия

ГОСТ 12248.10–2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия

ГОСТ 12248.11–2020 Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов методом среза»;

«СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением № 1)» на «СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменениями № 2, № 3)»;

«СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»»;

«СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменением № 1)»;

«СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1)» на «СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» на «СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1)»;

«СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» на «СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменением № 1)»;

«СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» на «СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (с изменением № 1)».

3 Термины и определения

Пункты 3.17, 3.18. Изложить в новой редакции:

«3.17

селевой поток (сель): Внезапно возникающие кратковременные разрушительные потоки, насыщенные обломочным материалом (до 70 % общего объема), образующиеся в руслах горных рек и временных водотоков во время длительных дождей и ливней, при интенсивном таянии снега и льда, а также при прорыве плотин, естественных и искусственных запруд, в долинах с наличием рыхлого обломочного материала.

[СП 479.1325800.2019, пункт 3.24]

3.18 снежные лавины: Пришедшие в движение на склоне скользящие и низвергающиеся снежные массы плотностью менее 900 кг/м³, которые также могут содержать свободную воду, включения камней, почвы, растений и др.

Примечание – Типы лавин приведены в СП 428.1325800.».

Раздел дополнить пунктами 3.23–3.29 в следующей редакции:

«3.23

термоэрозия: Разрушение и вынос оттаивающих и мерзлых дисперсных грунтов и льдов в результате теплового и механического воздействия водных потоков.

[СП 25.13330.2020, пункт 3.1.16]

3.24

солифлюкция: Смещение (течение, оползание, соскальзывание, сплывы, оплывины) оттаивающего переувлажненного тонкодисперсного грунта на склонах в теплое время суток года, обусловленное сезонным промерзанием и оттаиванием.

[СП 25.13330.2020, пункт 3.1.17]

3.25

криопэг: Высокоминерализованные отрицательно-температурные подземные воды, залегающие в толще многолетнемерзлых пород, также могут залегать ниже ее подошвы или выше кровли.

[СП 25.13330.2020, пункт 3.1.9]

3.26 термоабразия: Процесс отступания, разрушения берегов морей, озер, водохранилищ, а также подводных береговых склонов, сложенных

многолетнемерзлыми породами, под совместным механическим и тепловым воздействием водных масс.

3.27 термоденудация: Деграция склонов, сложенных многолетнемерзлыми грунтами и обнаженных в результате природных (термоабразии или термоэрозии) или техногенных (подрезки склонов) процессов, сопровождающаяся оттаиванием обнаженных многолетнемерзлых грунтов и движением (сносом) оттаявших масс вниз по склону.

3.28 курумообразование: Процесс криогенного выветривания, выпучивания и выдавливания крупнообломочного материала на поверхность склона с его дальнейшим медленным перемещением вниз по склону под воздействием криогенной, термогенной, влажностной десерпции или солифлюкции.

3.29

осов: Лавина в виде снежного оползня, соскальзывающего по поверхности слаборасчлененного склона, не имеющего хорошо выраженных эрозионных борозд или врезов.

[СП 428.1325800.2018, пункт 3.24]

».

4 Общие положения

Пункт 4.2. Первый абзац. Первое перечисление. Исключить слова: «инженерно-гидрологических,».

Пункт 4.3. Пятое перечисление. Исключить слова: «инженерно-гидрогеологических,».

Пункт 4.4. Первый абзац. Заменить ссылки: «СП 11-102 [2], СП 11-103 [3], СП 11-104 [4], СП 11-105 [5]» на «СП 317.1325800, СП 420.1325800, СП 428.1325800, СП 446.1325800, СП 448.1325800, СП 449.1325800, СП 479.1325800, СП 482.1325800, СП 493.1325800, СП 502.1325800».

Пункт 4.13. Заменить ссылку: «ГОСТ 17.5.3.04» на «ГОСТ Р 59057».

5 Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

Пункт 5.1.2. Дополнить словами: «в соответствии с СП 47.13330 и СП 420.1325800».

Пункт 5.2.2. Формула (5.1) Экспликация. Обозначение « γ_n ». Изложить в новой редакции:

« γ_n – коэффициент надежности по ответственности сооружения:

При расчетах по предельным состояниям первой группы в зависимости от класса сооружений и уровня ответственности (повышенный, нормальный, пониженный) согласно ГОСТ 27751–2014, таблица 2:

КС-3 (повышенный) – $\gamma_n = 1,20$;

КС-2 (нормальный) – $\gamma_n = 1,15$;

КС-1 (пониженный) – $\gamma_n = 1,10$.

Для зданий высотой более 250 м и большепролетных сооружений (без промежуточных опор) с пролетом более 120 м – $\gamma_n = 1,25$.

Продолжение Изменения № 2 к СП 116.13330.2012

При расчетах по предельным состояниям второй группы $\gamma_n = 1,00$.

При расчетах устойчивости склонов, сохраняемых в естественном состоянии, γ_n принимается как для сооружения или территории, которые могут перейти в непригодное состояние при разрушении склона.

При расчетах природных склонов $\gamma_n = 1,0$ ».

Пункт 5.2.4. Первый абзац. Первое перечисление. Заменить ссылки: «(см. СП 101.13330, СП 22.13330)» на «(см. СП 101.13330, СП 22.13330, СП 381.1325800, СП 436.1325800)».

Пункт 5.2.5. Заменить ссылку: «ГОСТ 12248» на «ГОСТ 12248.1–ГОСТ 12248.11».

Подпункт 5.3.1.3. Второй абзац. Дополнить словами: «, проектируемых в соответствии с требованиями СП 425.1325800».

Подпункт 5.3.1.6. Заменить слова: «методом предельных интенсивностей» на «в соответствии с СП 482.1325800»; дополнить ссылкой: «и СП 482.1325800».

Подпункт 5.3.1.8. Дополнить слово: «устройств» словами: «с соблюдением требований СП 425.1325800».

Подпункт 5.3.1.10. Четвертое перечисление. Дополнить пятым перечислением в следующей редакции:

«горизонтальный лучевой дренаж».

Подпункты 5.3.3.1, 5.3.3.2. Заменить слово: «сетки» на «сетчатые барьеры».

Подпункт 5.3.5.1. Дополнить предложением в следующей редакции: «Мероприятия по агролесомелиорации проектируются с соблюдением положений пункта 7.1.2 СП 425.1325800.2018.».

6 Противоселевые сооружения и мероприятия

Пункт 6.1.1. Таблица 6.1. Пункт II. Дополнить слово: «Каналы.» словом: «Лотки.».

Пункт III. Заменить слова: «и ограждающие дамбы» на «, ограждающие и отклоняющие дамбы и стенки».

Дополнить слово: «сооружение» словами: «или в сторону от защищаемого объекта».

Пункт VI. Дополнить слово: «оповещения» словами: «, установка систем раннего предупреждения о сходе селевых потоков».

Дополнить слово: «потоков» словами: «, предупреждение населения о сходе селевых потоков, ограничение допуска в зону селевой опасности».

Пункт 6.2.2. Первый абзац. Заменить: «на основе характеристик дождевых и ледниково-прорывных паводков» на «с соблюдением требований СП 479.1325800».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Расчет водной составляющей селей следует выполнять по [8], СП 479.1325800 и СП 482.1325800.».

Пункт 6.2.3. Первый абзац. Дополнить слово: «принимают» словами: «в соответствии с классификацией защитных сооружений в таблице 6.1 и».

Продолжение Изменения № 2 к СП 116.13330.2012

Подпункт 6.3.3.3. Первый абзац. Дополнить словами: «или другого материала, выдерживающего селевые нагрузки».

Пункт 6.3.4.3. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Нижняя граница стабилизации русел определяется уклоном, при котором селевые потоки уже не образуются. Величина уклона определяется расчетом (для предварительной оценки допускается использовать значение $i = 0,02$).».

7 Основные расчетные положения

Таблица 7.1. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 7.1

Вид сооружения и мероприятия	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения
I Профилактические Организационно-хозяйственные мероприятия Организация службы наблюдения, прогноза и оповещения Активные воздействия на снежный покров	Регулирование хозяйственной деятельности на лавиноопасных территориях. Зонирование территорий по степени лавинной опасности для территориального планирования. Перемещение объектов из лавиноопасных зон. Создание аварийных эвакуационных планов. Мониторинг потенциальных лавинных очагов на предмет изменений рельефа и высоты снежного покрова до критических значений, сохранение древесной растительности на склонах Прогноз схода лавин. Прекращение работ и доступа людей в лавиноопасные зоны на время возможного схода лавин и эвакуация людей из опасной зоны Регулируемый спуск лавин и обеспечение безопасности путем обстрелов, взрывов, подпиливания карнизов и т. п. на основе прогноза устойчивости масс снега на склоне
II Лавинопредотвращающие Системы снегоудерживающих сооружений (заборы, стенки, щиты, сетки, барьеры и др.), террасирование склонов, агролесомелиорация Системы снегозадерживающих сооружений (заборов, щитов и др.) Снеговыводящие сооружения (панели (дюзы), кольктафели и др.)	Обеспечение устойчивости снежного покрова в зонах зарождения лавин, в том числе в сочетании с террасированием и агролесомелиорацией, регулирование снегонакопления Предотвращение накопления снега в зонах возникновения лавин путем снегозадержания на наветренных склонах и плато Регулирование, перераспределение и закрепление снега в зоне зарождения лавин
III Лавинозащитные Направляющие и отклоняющие сооружения (стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья) Тормозящие и останавливающие сооружения (надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи, лавиногасители и др.)	Изменение направления движения лавины. Обтекание лавиной объекта Торможение или остановка лавины

Пропускающие сооружения (галереи, навесы, эстакады и др.)	Пропуск лавин над объектом или под ним
---	--

».

Пункт 7.1.2. Заменить слово: «снегового» на «снежного».

Пункт 7.2.1. Изложить в новой редакции:

«7.2.1 При проектировании противолавинных сооружений, основные характеристики снежного покрова и лавин (высота снежного покрова, статическое и динамическое давления сползающего снега, скорость движения лавины в месте установки сооружения, давление лавины на сооружение, объем лавины и высота фронта лавины) следует использовать с 1%-ным уровнем обеспеченности для повышенного уровня ответственности защищаемого объекта, с 2%-ным уровнем обеспеченности для нормального уровня ответственности защищаемого объекта и с 5%-ным уровнем обеспеченности для пониженного уровня ответственности защищаемого объекта. Требования к расчетам приводятся в техническом задании и (или) задании на проектирование в соответствии с пунктом 4.15 СП 47.13330.2016.»

Пункт 7.2.2. Заменить слово: «снегового» на «снежного». Дополнить словами: «с соблюдением требований СП 428.1325800».

Пункт 7.2.3. Исключить.

Пункт 7.3.1.1. Дополнить вторым предложением в следующей редакции: «В случае расположения защищаемого объекта в зонах зарождения канализированных лавин и осовов, а также ниже зон зарождения осовов застройке снегоудерживающими сооружениями подлежит та часть лавинного очага, лавины из которой оказывают непосредственное воздействие на объект.»

Третье предложение. Заменить слово: «снегового» на «снежного».

Подпункт 7.3.1.2. Дополнить (перед первым) предложением в следующей редакции: «При сложном сильно расчлененном рельефе и (или) неравномерном залегании снежного покрова в пределах лавинных очагов сооружения могут размещаться на склоне рядами с разрывами, в шахматном порядке или комбинированным способом.»

Подпункт 7.3.1.3. Заменить слово: «снегового» на «снежного».

Подпункт 7.3.1.4. Изложить в новой редакции:

«7.3.1.4 Опорную поверхность снегоудерживающего сооружения рекомендуется располагать перпендикулярно к поверхности склона или отклонять вниз по склону до 15° от перпендикуляра к склону. Опорную поверхность из сеток допускается отклонять до 30° . Эстакады, как правило, устанавливают горизонтально или поднимают на угол не более 15° к горизонту. Для предварительной оценки сооружения допускается учитывать вес снежной призмы между его поверхностью и перпендикулярной к горизонту (в отдельных случаях – к склону) поверхностью. Окончательно угол расположения опорной поверхности проектируемого сооружения, а также

действующий на него вес снежной призмы следует определять по результатам расчетов.».

Подпункт 7.3.1.5. Первое предложение. Заменить слова: «с углом наклона склона 30° » на «с углом наклона склона менее 30° ».

Третье предложение. Заменить слова: «не менее 1,5–1,8 расчетной высоты снежного покрова» на «по результатам изысканий, но не менее 1,5–1,8 расчетной высоты снежного покрова».

Подпункт 7.3.1.6. Заменить слово: «следует» на «допускается».

Подпункт 7.3.1.7. Изложить в новой редакции:

«7.3.1.7 На склонах с неустойчивыми грунтами, в случае применения подвесных снегоудерживающих сооружений, крепления анкеров следует располагать в прочных коренных породах.».

Подпункт 7.3.1.9. Первое предложение. Дополнить словами: «(допустимы отклонения до 10°)».

Дополнить четвертым предложением в следующей редакции: «Необходимо учитывать ветровые нагрузки на сооружение и при их расположении на наклонной поверхности давление сползающего снега.».

Подпункт 7.3.1.10. Изложить в новой редакции:

«7.3.1.10 Расстояние между рядами снегозадерживающих заборов определяют в зависимости от высоты забора и крутизны наветренного склона, а также по результатам инженерных изысканий. На крутых наветренных склонах целесообразность применения снегозадерживающих сооружений обосновывается результатами расчетов и наблюдений аналогичных конструкций.».

Подпункт 7.3.1.12. Изложить в новой редакции:

«7.3.1.12 Расстояние между последним рядом снегозадерживающих заборов на наветренном склоне или плато и снеговыдувающими панелями на бровке зоны зарождения лавин определяется с помощью расчетов воздействия этих сооружений на снегонакопление и результатов инженерных изысканий.».

Подпункт 7.3.1.14. Изложить в новой редакции:

«7.3.1.14 Кольктафели следует размещать в зоне зарождения лавин ниже линии снеговыдувающих заборов на расстоянии $2h$, где h – высота кольктафеля, которая должна превышать значение максимальной высоты снежного покрова в месте установки на 1 м. Панели должны быть сплошными. Просвет между панелью кольктафеля и поверхностью склона должен составлять около $1/3$ общей высоты кольктафеля. Угол между преобладающим направлением ветрового потока и передней панелью кольктафеля должен составлять $90^\circ \pm 15^\circ$. В случае сильных колебаний направления ветра используются скрещенные панели. Кольктафели должны быть рассчитаны на характерное горизонтальное ветровое давление.».

Подраздел дополнить подпунктом 7.3.1.15 в следующей редакции:

«7.3.1.15 Для вероятных неблагоприятных последствий сползания снежного покрова со склона следует рассматривать возможность размещения на соответствующих участках склона дополнительных сооружений, предотвращающих этот процесс.».

Подпункт 7.3.2.1–7.3.2.3. Изложить в новой редакции:

«7.3.2.1 Лавинотормозящие сооружения следует применять для уменьшения или полного гашения скорости лавин в зонах транзита и отложения лавин.

В проекте лавинотормозящих сооружений необходимо учитывать высоту фронта лавин, вероятность схода повторных лавин и их параметры, естественно отложенный снег, метелевый снегоперенос, наличие камней в снеголавином потоке и предусматривать расчистку пространства между сооружениями при эксплуатации.

Лавинотормозящее сооружение со стороны движения лавины должно иметь угол наклона от 45° до 90° .

Лавинотормозящие сооружения должны размещаться по всей ширине потока лавины, промежуточное пространство между соседними сооружениями не может превышать значение ширины отдельных сооружений.

Если предусмотрено возведение двух или более рядов лавинотормозящих сооружений, последующие ряды должны быть смещены на половину ширины впереди стоящих сооружений.

Расстояния между рядами определяются в зависимости от скорости лавин и угла наклона склона в месте расположения лавинотормозящих сооружений.

7.3.2.2 Направляющие и отклоняющие дамбы и стены, лавинорезы следует устанавливать на участках зон транзита и отложения лавины, а в отдельных случаях в зонах зарождения лавин. Наиболее предпочтительным является положение в зоне транзита, где нет значительных отложений лавинного снега.

Сооружения располагаются под углом к направлению движения лавин, как правило, не превышающим 20° .

Отклоняющий эффект возрастает с увеличением крутизны, обращенной к направлению движения лавин стенки отклоняющей конструкции. Наибольший эффект влияния вертикальных стен достигается при крутизне откоса 60° .

Высота отклоняющего и направляющего сооружений должна быть не меньше суммы значений высоты фронта лавины, высоты заплеска ее на стенку сооружения, высоты снежного покрова в месте расположения сооружения, а также высоты отложений сошедших ранее лавин.

Необходимо учитывать, что после прохождения нижней части сооружения при его обтекании возможен заплеск в сторону под углом 20° .

Наилучший эффект достигается при применении серии отклоняющих сооружений.

Возможно применение функций направляющих сооружений фундаментами защищаемых объектов.

7.3.2.3 Лавиноостанавливающие сооружения (дамбы, стенки) допускается устанавливать в зоне отложения лавин. Сооружения размещаются фронтально по направлению движения лавин с целью сбора всего объема лавин и сокращения их дальности выброса.

Высота лавиноостанавливающих сооружений должна быть не меньше суммы значений высоты фронта лавин, высоты снежного покрова в месте расположения сооружений, высоты отложений сошедших ранее лавин (рекомендуется использовать коэффициент сжатия, равный от 1,5 до 2 в зависимости от состояния снега), высоты заплеска лавины на фронтальную (нагорную) поверхность сооружения плюс 10 % полученной высоты сооружения.

Наилучший эффект достигается при увеличении угла наклона фронтальной поверхности до максимально возможных значений, определяемых расчетом.

Лавиноостанавливающие сооружения допускается сочетать с лавинотормозящими сооружениями.

На подходе к сооружению с нагорной стороны следует предусматривать пазухи естественного или искусственного происхождения для аккумуляции лавинных отложений, объем которых должен быть не менее расчетного объема лавин в течение зимнего сезона, а также с учетом растекания лавин в стороны от сооружения. Угол наклона поверхности выемки не должен превышать 5°–10°.

На обратной по отношению к направлению движений лавин поверхности лавиноостанавливающего сооружения выполняются мероприятия для повышения ее шероховатости для предотвращения сползания и скольжения снега, а также образования осовов.».

Подпункт 7.3.2.4. Заменить слова: «четко выраженные в рельефе лотки» на «лотки, осовы».

8 Противокарстовые мероприятия

Пункт 8.2.5. Исключить слово: «, просадка».

Пункт 8.2.6. Дополнить словами: «с учетом требований СП 499.1325800».

Пункт 8.3.1.2. Первое предложение. Дополнить словами: «и СП 499.1325800».

Второе предложение. Исключить.

Свод правил дополнить разделами 15, 16 в следующей редакции:

«15 Мероприятия для защиты от криогенных склоновых процессов

15.1 Общие указания

15.1.1 К криогенным склоновым процессам относятся:

- термоденудация с учетом протекающих криогенных процессов (термоабразии и термоэрозии);
- солифлюкция;
- курумообразование.

15.1.2 При проведении инженерных изысканий необходимо оценивать возможность термоденудационной переработки берегов, входящих в состав территории строительного освоения за расчетное время (срок службы зданий и сооружений). Расчет проводится по результатам наблюдений за отступанием береговой линии вследствие термоабразии или термоэрозии.

15.1.3 В случае выявления термоденудационных процессов в прибрежной зоне проектируемых сооружений при проведении инженерно-геологических изысканий требуется:

- установить морфологию склона;
- установить физико-механические свойства грунтов, слагающих подножье склона;
- определить состав и льдистость грунтов в приобвочной части на глубину не меньше высоты склона от поверхности земли (наличие полигонально-жильных льдов, пластовых льдов, засоленных грунтов);
- прогноз скорости отступления и разрушения береговых склонов при активизации термоэрозии, термоабразии или иных деструктивных процессов, установленных на исследуемом склоне по результатам геотехнического мониторинга или с привлечением научно-технического сопровождения.

15.1.4 При территориальном планировании следует учитывать необходимость инженерной защиты при строительном освоении на рассматриваемый период. При выявлении необходимости инженерной защиты сначала проводится стабилизация термоабразионных и термоэрозионных процессов в основании склона, затем предусматривается защита остальной части склона от развития термоденудационных процессов.

15.1.5 В случае выявления солифлюкционных процессов склонов при строительном освоении присклоновой территории для предотвращения оползания мерзлых оттаивающих и крупнообломочных грунтов необходимо предусматривать инженерную защиту склонов.

15.1.6 В случае выявления склонов, подверженных процессам курумообразования, при строительном освоении присклоновой территории рекомендуется оценивать склон (вид курума (подвижный или неподвижный), толщину курумного слоя, его крутизну, строение склона в разрезе, наличие поверхностного стока, горизонтов с многолетним гольцовым льдом, высокольдистого или водонасыщенного мелкозема и др.) и степень его опасности для строящихся инженерных сооружений. При прогнозировании не активного влияния на строящийся объект для предотвращения оползания крупнообломочных материалов (грунтов) необходимо предусматривать инженерную защиту склонов.

15.2 Основные расчетные положения

15.2.1 Зона возможного влияния термоабразионно-термоденудационных и термоэразионных процессов, требующая расчета, определяется по результатам инженерных изысканий с учетом требований СП 493.1325800.

15.2.2 Расчет формирующегося профиля склона необходим только в случае использования поверхности отступающего склона или необходимости его закрепления. Расчет может осуществляться аналитически или методами численного моделирования при задании выявленных закономерностей формирования рельефа склона.

15.2.3 Прогноз устойчивости склонов и сооружений на них необходимо осуществлять на основании выполнения прогнозных теплотехнических расчетов, схематизации природных условий и определения поверхностей

скольжения в мерзлых и оттаявших породах с учетом возможности возникновения и развития солифлюкции.

15.2.4 Расчет устойчивости солифлюкционного склона следует выполнять на основании раздела 14 СП 25.13330.2020.

15.2.5 Расчет защитных инженерных сооружений от криогенных склоновых процессов допускается выполнять на основании требований раздела 5 настоящего свода правил. Оценку влияния смещения курума на проектируемое сооружение и эффективность защитных инженерных сооружений следует осуществлять на основании выполнения расчетов методом математического моделирования с учетом принятого принципа использования многолетнемерзлых грунтов.

15.3 Мероприятия инженерной защиты

15.3.1 Защитные мероприятия включают в себя укрепление склонов георешетками, геоматами, другими видами покрытий, устройство габионов, террасирование и т.д. Допускается применять противооползневые, противообвальные и берегозащитные сооружения и мероприятия в соответствии с разделами 5 и 9. Мероприятия инженерной защиты не должны приводить к увеличению глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых грунтов. В обоснованных случаях возможно применение проектных решений с оттаиванием многолетнемерзлых грунтов и укреплением склонов в талом состоянии.

15.3.2 В качестве инженерных сооружений, противодействующих солифлюкционным процессам, следует использовать традиционные сооружения: контрфорсы, контрбанкеты, подпорные стены, ряды свай, расположение которых на склоне и между собой обосновывается расчетами из условия недопущения течения мерзлого и оттаивающего грунта между ними и не препятствует фильтрации воды по склону. Места расположения и количество удерживающих сооружений на склоне обосновываются расчетами местной и общей устойчивости склона.

15.3.3 На склонах сезонноохлаждающие устройства применяются в случаях практической невозможности или недостаточной эффективности других мероприятий для стабилизации склона и обеспечения на весь период эксплуатации температуры грунта, необходимой по расчету несущей способности основания.

15.3.4 Для эффективного снижения опасного воздействия термоденудации склона на близрасположенные сооружения рекомендуется принимать меры по уменьшению скорости отступания склона. Для достижения этой цели рекомендуется использовать теплоизолирующие покрытия поверхности склона. Применение теплоизолирующих покрытий (синтетических теплоизоляторов) позволяет существенно снижать температуру грунтов склона, защищать его поверхность от воздействия атмосферных осадков и тем самым уменьшать скорость отступания склона. Если негативное воздействие атмосферных осадков незначительно, допускается использование каменной наброски в качестве естественного теплоизолятора.

Синтетический теплоизолятор укладывается на склон и крепится на нем с помощью металлических шпилек. Искусственная теплоизоляция приводит к увеличению слоя сезонного промерзания откоса по отношению к слою его сезонного оттаивания и вызывает охлаждающий эффект.

15.3.5 При проектировании зданий и сооружений в зоне потенциального развития термоденудационных склонов следует учитывать отступление бровки склона и образующуюся морфологию склона, а также предусматривать в проекте мероприятия по мониторингу склоновых процессов – регулярный визуальный осмотр, геодезические наблюдения и повторные геофизические работы.

При строительстве и эксплуатации сооружений на многолетнемерзлых грунтах вблизи склонов следует проводить мониторинг во время всего жизненного цикла сооружения.

15.3.6 В качестве инженерных сооружений, противодействующим курумам, следует использовать удерживающие сооружения, включающие контрфорсы, подпорные стены, грунтовые дамбы, ряды свай для предотвращения смещения крупнообломочного материала по поверхности склона и др., улавливающие сооружения, представленные траншеями и бермами. Необходим регулярный мониторинг состояния активного слоя курума. Улавливающие сооружения следует расчищать в случае их заполнения обломочным материалом.

16 Мероприятия для защиты от криопэгов

16.1 Общие указания

16.1.1 Мероприятия для защиты от криопэгов следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют засоленные многолетнемерзлые грунты (при строительстве на арктических побережьях на территории морских террас, в районах лайд и нижнего течения рек в зоне влияния приливов и нагонов) и на территориях промышленных центров из-за опасности техногенного засоления грунтов с их оттаиванием, последующим промерзанием и образованием техногенных криопэгов.

16.1.2 Наличие криопэгов следует определять по результатам ландшафтно-индикационной съемки и картирования, буровых и лабораторных работ, геофизических исследований (преимущественно электроразведки). При инженерно-геокриологических исследованиях в районах распространения засоленных мерзлых грунтов рекомендуется предусматривать геокриологический прогноз появления и развития криопэгов.

16.1.3 В засоленных мерзлых грунтах при повышении температуры грунтов, в том числе вследствие климатических изменений и техногенных воздействий в результате утечек рассолов и загрязненных вод, при проектировании фундаментов сооружений следует учитывать образование криопэгов, способных мигрировать и не вымерзать полностью из-за понижения температуры начала замерзания грунта.

16.1.4 Криопэги, распространенные в скальных и в дисперсных крупнообломочных грунтах, не ухудшают несущую способность оснований и поэтому для данных грунтовых условий допускается не разрабатывать мероприятия защиты.

16.2 Основные расчетные положения

16.2.1 Для существующих криопэгов, средне- и сильнозасоленных грунтов, в которых могут в соответствии с геокриологическим прогнозным расчетом возникнуть криопэги, следует проводить прогнозный расчет скорости и дальности возможного продвижения линз криопэгов в толще мерзлого грунта. Применяемые методики расчетного обоснования скорости и направления миграции линз криопэгов должны проводиться на основании выполненного прогнозного теплотехнического расчета. Расчет может осуществляться аналитически или методами численного моделирования.

16.2.2 При выявлении попадания проектируемых фундаментов зданий и сооружений в зону миграции криопэга проектом должны быть предусмотрены защитные мероприятия.

16.3 Мероприятия инженерной защиты

16.3.1 Защитные мероприятия от воздействия криопэгов необходимы при проектировании по принципу I (с сохранением мерзлого состояния грунтов), как правило относятся к мероприятиям, понижающим отрицательную температуру грунта в основании фундаментов зданий и сооружений относительно окружающего грунтового массива (охлаждение грунтов, создание вентилируемых подполий, создание отсыпок и проч.).

16.3.2 При проектировании инженерной защиты от криопэгов следует исходить из потенциальной опасности криопэгов для свайных фундаментов, устроенных в песках, гравийных грунтах и льдистых засоленных глинистых грунтах из-за значительного снижения несущей способности фундаментов, которая в мерзлых дисперсных грунтах обеспечивается преимущественно силами смерзания грунта с материалом фундамента.

16.3.3 Для эффективного снижения опасного воздействия линз криопэгов на сооружения необходимо учитывать, что миграция линз криопэгов осуществляется в сторону более высокой температуры при одинаковой льдистости и других свойств грунта.

При выявлении в процессе геокриологических прогнозных расчетов опасности миграции линз криопэгов в сторону возводимого (или уже возведенного) сооружения рекомендуется оградить сооружение (со стороны приближающихся линз) расположенными в ряд в толще грунта охлаждающими устройствами (устройством льдогрунтовой стены) для защиты основания и фундаментов сооружения от разрушительного воздействия криопэгов.

Температура грунта вокруг сооружения должна быть ниже температуры близрасположенных линз криопэгов для изменения направления движения линз криопэгов в сторону от защищаемого сооружения.

16.3.4 При проектировании по принципу II (с допущением оттаивания грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий, сооружений или с

предпостроечным оттаиванием) необходимо учитывать повышенную коррозионную агрессивность высокоминерализованных вод криопэгов и вмещающих их засоленных мерзлых грунтов при оттаивании.

16.3.5 В процессе освоения территории в течение всего периода проектирования, включая инженерные изыскания, строительства и эксплуатации на территориях потенциального развития криопэгов требуется осуществлять мониторинг отдельных компонентов геологической среды, включающий контроль температурного режима, физического состояния грунтов, минерализации и химического состава подземных вод.

В процессе выполнения мониторинга могут использоваться как гидрогеологические (пьезометрические) скважины, так и геофизические наземные и скважинные методы (электроразведка, сейсмоакустика, ГИС). Мониторинг необходимо проводить по специальной программе работ.».

Приложение А Стадийность, виды и масштаб графических материалов по инженерной защите от опасных геологических процессов

Пункт А.8. Четвертый абзац. Заменить слова: «инженерно-геологических и геокриологических изысканий» на «инженерно-геологических изысканий и геокриологических исследований».

Приложение Б Эффективность инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов

Пункт Б.1. Первый абзац. Дополнить словами: «в том числе на основании обобщения имеющихся данных по уже произошедшим и зафиксированным ранее в аналогичных условиях опасных природных процессов».

Приложение В Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов на территориях субъектов Российской Федерации

Таблица В.1. Удалить графы: «Сели», «Лавины».

Дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Зарегистрированные проявления селей указаны в приложении А (таблица А.1, рисунок А.2) СП 479.1325800.2019, зарегистрированные проявления лавин указаны в приложении Б (рисунок Б.1) СП 115.13330.2016.».

Библиография

Библиографическая позиция [1]. Изложить в новой редакции:

«[1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»».

Библиографические позиции [2]–[5]. Исключить.